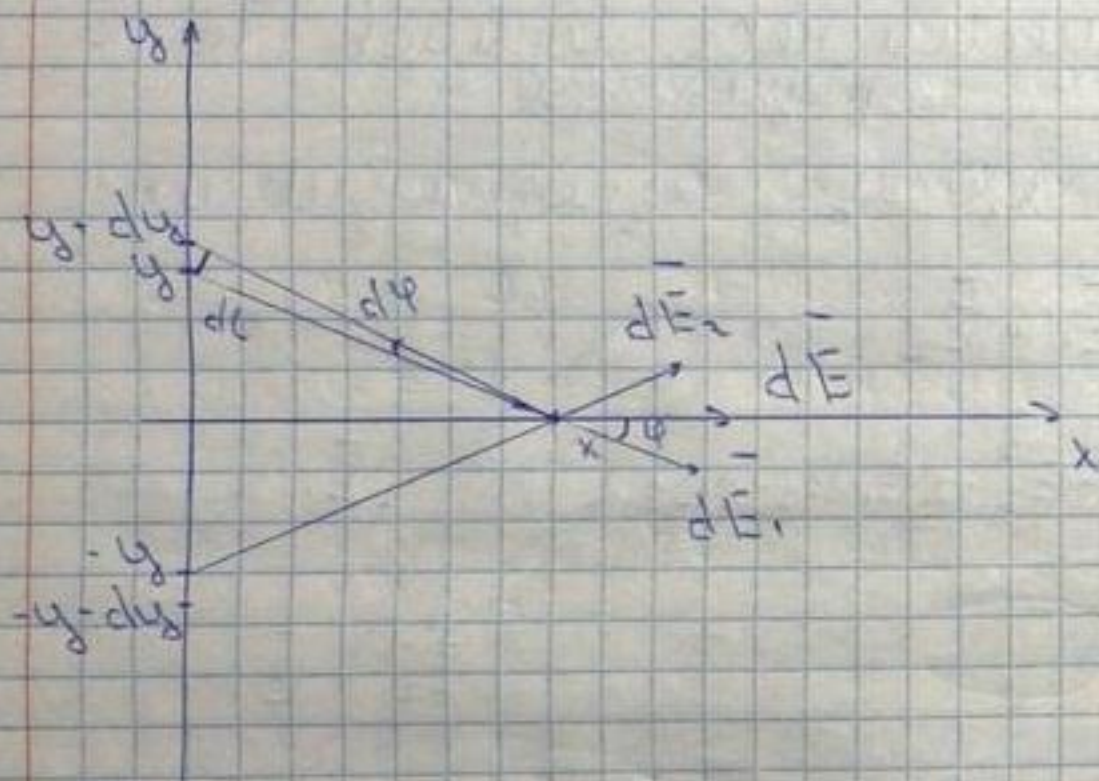


$\sigma = \frac{dq}{ds}$ - поверхн. пл-ть заряда
 $\rho = \frac{dq}{dV}$ - объёмн. пл-ть заряда

Дана длинная прямая нить,
 равном. заряж. эл. вом с пл-тью заряда τ



Пусть 2 - мм пл-ть заряда, тогда:

$$dq = \tau dy$$

$$\vec{E} = \frac{k q}{r^2} \vec{r}$$

$$d\vec{E}_1 = k \frac{dq}{r^2} \vec{r} = k \frac{\tau dy}{r^2} \vec{r}$$

Зная поле одного заряда,

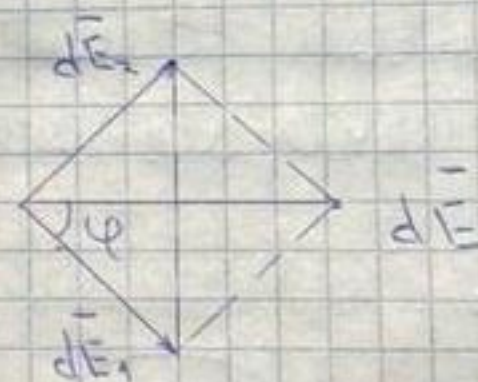
рассмотрим поле 2-х зарядов сим.

оси x

$$d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 - \text{поле зеркально расп. зарядов}$$

$$d\vec{E} \parallel Ox$$

Поскольку это верно для любой пары,
 то в 3-х декарт. сис-ме координатных
 векторов. Модули координатных
 векторов складываем как числа



$$dE = 2 dE_1 \cos \varphi$$

Перейдем к угл. переменной φ ,

$d\varphi$ - угловая ширина элемента dl

Рассмотрим Δ $y \cdot dy \cdot dl$

$$d\varphi = \frac{dl}{r}, \quad \frac{dl}{dy} = \cos \varphi$$

$$r = \frac{x}{\cos \varphi}$$

$$|d\vec{E}_1| = k \tau \frac{1}{r^2} \frac{dy}{1} = k \tau \frac{d\varphi}{\frac{x}{\cos \varphi}} \frac{dy}{1} = k \tau \frac{\cos \varphi}{x} \frac{d\varphi}{1}$$

